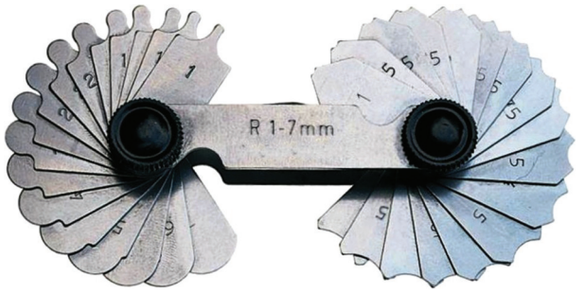
இது சைன்பார், டயல் டெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் போன்ற கருவிகள் உதவியுடன், கொடுக்கப்பட்ட பணிப்பொருளின் சரிவு அளவைக் காண உதவுகிறது. சிலிப் கேஜ்களை 'கேஜ் பிளாக்' என்றும் அழைப்பர்.

இது அதிவேக எஃகு (HSS) உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு, சிறுசிறு துண்டுகளாக, வேண்டிய அளவுகளுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. பின்பு சூட்டுவினை மூலம் குணமாற்றம் செய்யப்பட்டு அரைப்பு, லாப்பிங் போன்ற முறைகளில் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டிருக்கும். இதை பயன்படுத்திய பிறகு அதற்கென உள்ள பெட்டியில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.

2. ரேடியஸ் கேஜ் (Radius Gauge)



பணிப்பொருளின் வெளி ஆரத்தை அளக்க உதவும் கருவிக்கு ரேடியஸ் கேஜ் என்று பெயர். இதன் அளக்கும் முனை பகுதியானது குழிந்த முகப்பு உடையது.

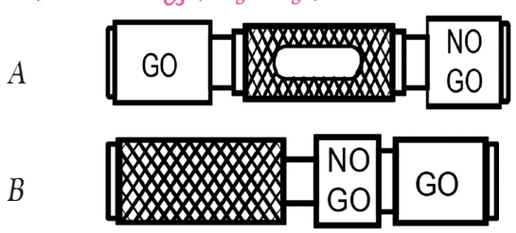
3. டெப்த் கேஜ் (Depth Gauge)

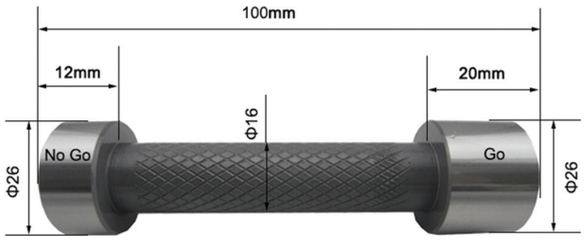
துளை, பள்ளம் ஆகியவற்றின் ஆழத்தை அளக்கவும், ஆய்வு செய்யவும் உதவும் கருவி ஆகும். இதில் 0.5 மிமீ துல்லியமாக அளவுகளை அளக்கலாம். மிக துல்லியமாக அளக்க தேவையானபோது வெர்னியர் ஆழ அளவி, டெப்த் மைக்ரோ மீட்டர் போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தலாம்.

4. லிமிட் கேஜ் (Limit Gauge)

பணிப்பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் உள்ளதா என சோதனை செய்யும் கருவிக்கு 'லிமிட் கேஜ்' என்று பெயர். பிளக் கேஜ், ரிங் கேஜ், சிநாப் கேஜ் ஆகிய மூன்றும் லிமிட் கேஜ் வகையை சேர்ந்ததாகும்.

4 a) பிளக் கேஜ் (Plug Gauge)



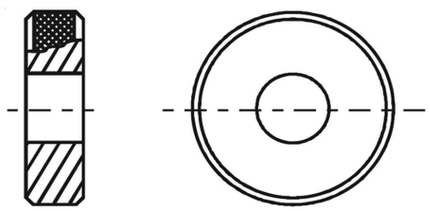


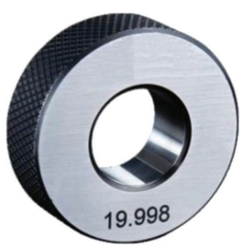
இது துளைகளின் விட்டம் சரியாக உள்ளதா என ஆய்வு செய்யும் கருவி ஆகும். இவற்றில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

முதல் வகை பிளக் கேஜில், உருளை வடிவ தண்டின் ஒரு பக்கம் 'போ' (Go) என்ற அளவு முனையும், மறு பக்கம் 'போகாதே' (No Go) என்ற அளவு முனையும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். பணிப்பொருளில் 'போ' என்ற பக்கம் நுழைந்தால் அது சரியான அளவு என்றும், 'போகாதே என்ற பக்கம் நுழைந்தால் 'சரியான அளவு இல்லை' என்றும் பொருள்.

இரண்டாவது வகை செருகு அளவியில் 'போ', 'போகாதே' என்ற இரு அளவு முனைகளும் அக்கருவியின் ஒரே பக்கத்தில் இருக்குமாறு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்.

4 b) ரிங் கேஜ் (Ring Gauge)





ரிங் கேஜ் என்பது உருளை வடிவமான பொருள்களின் விட்டத்தை சோதனை செய்ய உதவும் கருவி ஆகும். இது மையத்தில் குறிப்பிட்ட அளவு துளையுடைய கருவி ஆகும். இதன் வெளிச் சுற்றில் பிடிப்பிற்காக நர்லிங் செய்யப்பட்டிருக்கும். இவற்றில் இரு பக்கங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றில் 'போ' (GO) என்ற முகப்பும், மற்றொன்றில் 'போகாதே' (NO GO) என்ற முகப்பையும் உடையதாக இருக்கும். 'போ' என்ற முகப்பில் உள்ள அளவு ஏற்கப்படும் அளவாகவும், 'போகாதே' என்ற முகப்பில் உள்ள அளவு ஏற்கப்படாத அளவாகவும் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

GM_Tamil-Chapter_03.indd 42 12/9/2019 2:53:28 PM